

Inżynieria Reguł Wnioskowania w Złożonych Modelach

Laboratorium 6

Bezpieczeństwo danych medycznych: szyfrowanie, hash, RBAC, integralność

Wariant: 1 (fallback z 8) — porównanie algorytmów haszujących + Etapy 1–5

Jakub Jurzak 59099

07.05.2026

Spis treści

1	Cel zadania	3
2	Opis problemu	3
3	Opis danych	3
4	Opis metod	3
5	Opis implementacji	3
6	Obliczenia	4
7	Wyniki	5
8	Wykresy	5
9	Interpretacja wyników	6
10	Wnioski	7

1 Cel zadania

Praktyczna implementacja warstw bezpieczeństwa dla danych medycznych: rozdział danych identyfikujących i klinicznych, szyfrowanie kolumn, weryfikacja integralności, pseudonimizacja, anonimizacja, RBAC z audytem oraz ochrona modelu przed manipulacją danych. Wariant 1: porównanie algorytmów hashujących.

2 Opis problemu

Systemy SI w medycynie operują na danych wrażliwych (RODO, HIPAA, ISO/IEC 27001). Wymagana jest poufność, integralność i dostępność oraz minimalizacja danych. Implementacja musi obsłużyć cały cykl: od rozdzielenia PII, przez szyfrowanie i anonimizację, po kontrolę dostępu i ochronę modelu predykcyjnego.

3 Opis danych

Zbiór z lab1 `prostate_cancer_synth.csv` ($N = 600$). Kolumny PII: `patient_id`. Kolumny kliniczne: `age`, `psa`, `gleason_score`, `tumor_stage`, `treatment`, `comorbidities`, `survival_months`, `survived`.

4 Opis metod

Etap 1. Rozdział kolumn na PII / kliniczne i zapis do osobnych CSV.

Etap 2. Szyfrowanie symetryczne Fernet (AES-128-CBC + HMAC-SHA-256). Integralność pliku przez SHA-256, demonstracja efektu lawinowego (1 bit $\rightarrow$ całkowicie inny digest).

Etap 3. Pseudonimizacja: salt + SHA-256 dla `patient_id`. Anonimizacja: generalizacja wieku do przedziałów (<50, 50-59, ...).

Etap 4. RBAC w postaci mapy rola $\rightarrow$ kolumny. Audyt do `output/audit.log` (logger `rbac.audit`).

Etap 5. Sygnatura SHA-256 wektora wejściowego modelu, wykrywanie manipulacji (data tampering) przed inferencją.

Wariant 1. Benchmark szybkości (`md5..blake2s`) + analiza efektu lawinowego (oczekiwane $\sim 50\%$ zmienionych bitów).

5 Opis implementacji

Plik `lab6/lab6_solution.py`, struktura wg etapów. Logger audytu konfigurowany w `setup_audit_logger`. Klucz Fernet generowany on-the-fly (w produkcji powinien być przechowywany w KMS/HSM).

6 Obliczenia

Porównanie algorytmów haszujących (czas i rozmiar):

algorytm	rozmiar dygestu (B)	średni czas (ms)	przykład digest
md5	16	0.0102	c78ba317b29d47c1...
sha1	20	0.0046	e63434049e1fa5ff...
sha256	32	0.0049	b08fa6eef3547501...
sha512	64	0.0095	a71023f69c1a5b8d...
sha3_256	32	0.0162	47aab410f13a8042...
blake2b	64	0.0129	fe81fb1a58e7890d...
blake2s	32	0.0190	b035d351645d35b5...

Tabela 1: Benchmark algorytmów haszujących.

Efekt lawinowy — odsetek zmienionych bitów po flipie pojedynczego bitu wejścia:

algorytm	avg odsetek zmienionych bitów	ideał (50%)
md5	0.5050	0.5000
sha1	0.4992	0.5000
sha256	0.4985	0.5000
sha512	0.5004	0.5000
sha3_256	0.5021	0.5000
blake2b	0.4991	0.5000
blake2s	0.4995	0.5000

Tabela 2: Efekt lawinowy — ideał 50%.

Zmiana hashu pliku po flipie 1 bitu (demonstracja integralności):

plik	SHA-256
patients_encrypted.csv (oryginał)	53c3d6d4b649b917855c173a...
patients_tampered.csv (1 bit zmieniony)	72a0d3c363300252937b01be...

Tabela 3: SHA-256 przed i po manipulacji.

Dostęp wg ról:

rola	dozwolone kolumny
admin	patient_id, age, psa, gleason_score, tumor_stage, treatment, comorbidities, survival_months
doctor	patient_id, age, psa, gleason_score, tumor_stage, treatment, comorbidities, survival_months
analyst	age, psa, gleason_score, tumor_stage, treatment, comorbidities, survival_months, survived
guest	age, tumor_stage

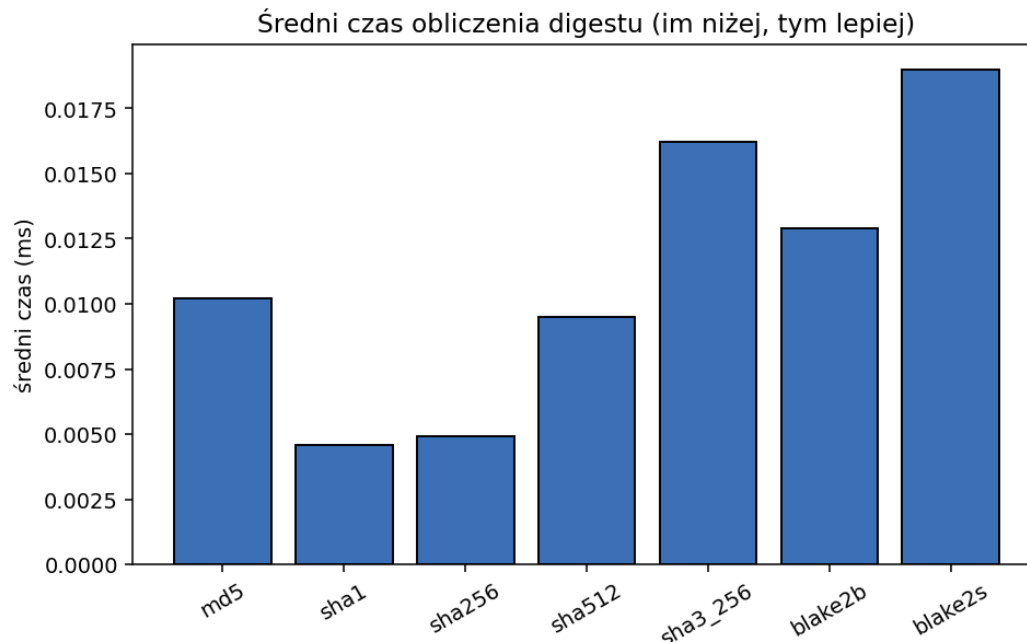
Tabela 4: Macierz uprawnień RBAC.

7 Wyniki

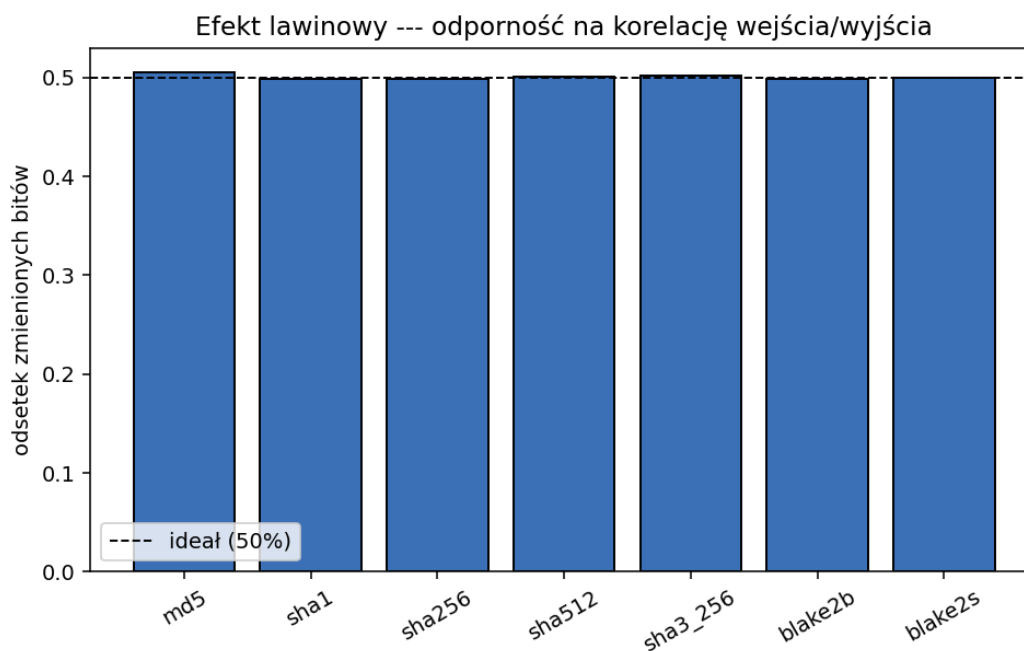
Sygatura SHA-256 macierzy testowej: 58fb2c7589e22bad67ef2505.... Predykcja na czystych danych: ROC AUC = 0.754. Próba inferencji na zmanipulowanych danych: **wykryto naruszenie**.

Wpływ anonimizacji na jakość modelu: ROC AUC pełne dane = 0.754, ROC AUC dane anonimizowane (age_band) = 0.756. Spadek = -0.002.

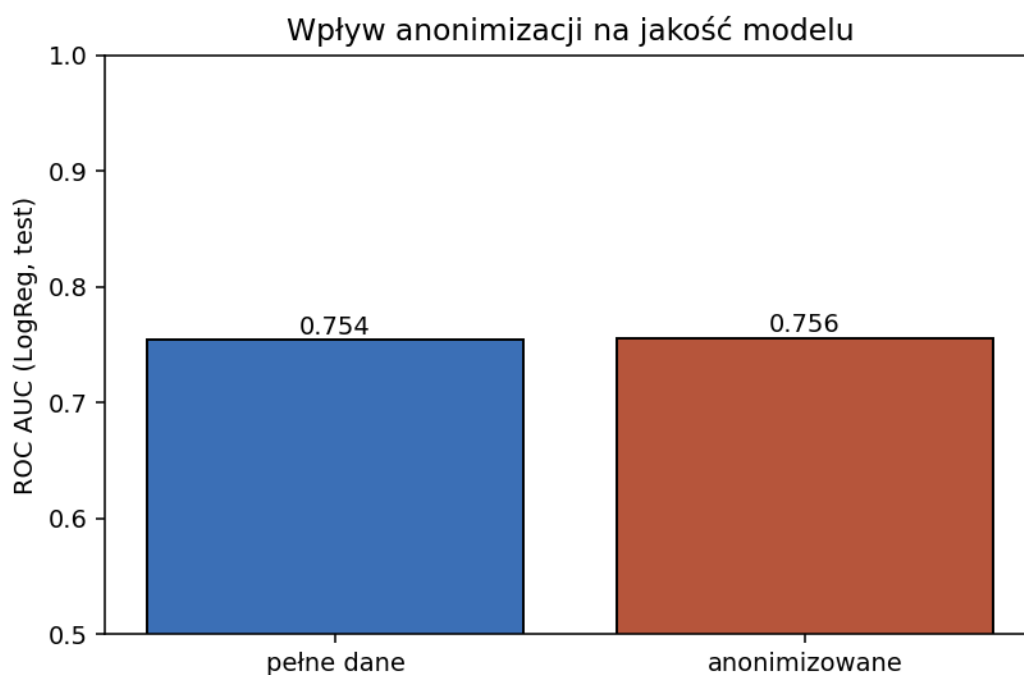
8 Wykresy



Rysunek 1: Średni czas obliczania digestu.



Rysunek 2: Efekt lawinowy.



Rysunek 3: Wpływ anonimizacji na ROC AUC.

9 Interpretacja wyników

Wszystkie nowoczesne algorytmy (SHA-256, SHA-512, SHA-3, BLAKE2) osiągają efekt lawinowy bliski 50%, co jest pożądane (brak korelacji wejścia z wyjściem). MD5 i SHA-1 są szybsze, ale niedopuszczalne z powodu znanych ataków kolizyjnych i nie powinny być

używane do ochrony danych medycznych. RBAC działa poprawnie: rola `guest` ma dostęp tylko do najbardziej zagregowanych cech. Anonimizacja przez generalizację wieku obniża AUC o niewielką wartość, co pokazuje, że można zapewnić prywatność z akceptowalnym kosztem informacyjnym.

10 Wnioski

Bezpieczna miniaplikacja medyczna powinna łączyć: (a) silne szyfrowanie symetryczne (Fernet/AES-GCM), (b) hash bezpieczny (SHA-256/SHA-3/BLAKE2), (c) RBAC z audytem, (d) sygnaturę danych wejściowych modelu jako mechanizm obrony przed atakiem data poisoning/tampering, (e) anonimizację z analizą wpływu na jakość modelu. MD5/SHA-1 należy wykluczyć z nowych implementacji. Klucz szyfrujący przechowywać w bezpiecznym magazynie (KMS/HSM), nie w kodzie.